2026–2027 年曹杨中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $2x^2+x+1=a(x+1)^2+b(x+1)+c$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 $a+b+c=$_____.

【解析】

- $a(x+1)^2+b(x+1)+c=a(x^2+2x+1)+bx+b+c$
- $=ax^2+2ax+a+bx+b+c=ax^2+(2a+b)x+a+b+c$,
- 又因为 $2x^2+x+1=a(x+1)^2+b(x+1)+c$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立,
- 所以 $2x^2+x+1=ax^2+(2a+b)x+a+b+c$，所以 $\begin{cases}a=2\\2a+b=1\\a+b+c=1\end{cases}$,
- 解得 $\begin{cases}a=2\\b=-3\\c=2\end{cases}$，所以 $a+b+c=1$.

4. 命题:“若 $x+y\neq5$，则 $x\neq2$ 或 $y\neq3$”是_____命题（填“真”或“假”）

【解析】

- 命题“若 $x+y\neq5$，则 $x\neq2$ 或 $y\neq3$”等价于 $x=2$ 且 $y=3$，则 $x+y=5$,
- $x=2$ 且 $y=3$，则 $x+y=5$，是真命题.

5. 如果集合 A 满足 $\{0,2\}\subseteq A\subset\{-1,0,1,2\}$，则满足条件的集合 A 的个数为_____（填数字）.

【解析】

- $A=\{0,2\}$，$A=\{-1,0,2\}$，$A=\{1,0,2\}$，满足条件的集合 A 的个数为 3.

6. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-6x+8=0\}$，$B=\{x\mid mx+1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 m 的取值集合是_____.

【解析】

- 因为 $A\cap B=B$，所以 $B\subseteq A$，且 $A=\{x\mid x^2-6x+8=0\}=\{2,4\}$,
- 当 $B=\varnothing$ 时，$m=0$，此时满足 $B\subseteq A$，故符合条件;
- 当 $B\neq\varnothing$ 时，$m\neq0$，则 $B=\left\{-\frac{1}{m}\right\}$，因为 $B\subseteq A$,
- 所以 $-\frac{1}{m}=2$ 或 $-\frac{1}{m}=4$，所以 $m=-\frac{1}{2}$ 或 $m=-\frac{1}{4}$;

- 综上所述，m 的取值集合是 $\left\{-\frac{1}{2},-\frac{1}{4},0\right\}$.

7. 若关于 x 的二次方程 $x^2+px+p=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，且满足 $x_1^2+x_2^2=3$，则 p 的值为_____.

【解析】

- 因为关于 x 的二次方程 $x^2+px+p=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，
- 所以 $x_1+x_2=-p$，$x_1x_2=p$，因为 $x_1^2+x_2^2=3$，
- 所以 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=p^2-2p=3$，
- 即 $p^2-2p-3=(p-3)(p+1)=0$，解得 $p=3$ 或 $p=-1$.

8. 设全集 $U=\{x\mid x=2k,\,k\leqslant 10\text{ 且 }k\in\mathbb{N}^*\}$，若 $A\cap\overline{B}=\{2,6,14,10\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,8,18\}$，且 $\overline{A}\cap\overline{B}=\varnothing$，则 $A\cap B=$_____.

【解析】

- $U=\{2,4,6,8,10,12,14,16,18,20\}$. $\overline{A}\cap\overline{B}=\varnothing$，
- 全集中不属于已知两部分的元素均属于 $A\cap B$，故 $A\cap B=\{12,16,20\}$.

9. 若关于 x 的不等式 $\dfrac{x^2-ax-b}{x^2+x+1}<0$ 的解集为 $(2,3)$，则不等式 $bx^2-ax-1\geqslant 0$ 的解集是_____.

【解析】

- 即一元二次不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集为 $(2,3)$，
- 则方程 $x^2-ax-b=0$ 的两根分别为 $x_1=2$，$x_2=3$，
- 由韦达定理得 $x_1+x_2=a=5$，$x_1x_2=-b=6$，所以 $b=-6$，
- 所以不等式 $bx^2-ax-1\geqslant 0$ 即为 $-6x^2-5x-1\geqslant 0$，即 $6x^2+5x+1\leqslant 0$，
- 即 $(3x+1)(2x+1)\leqslant 0$，解得 $-\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant -\frac{1}{3}$，所以所求的解集为 $\left[-\frac{1}{2},-\frac{1}{3}\right]$.

10. 某农家院有客房 20 间，日常每间客房日租金为 80 元，每天都客满. 该农家院欲提高档次，并提高租金. 经市场调研，每间客房日租金每增加 10 元，客房出租数就会减少 1 间. 每间客房日租金不得超过 130 元，要使每天客房的租金总收入不低于 1800 元，该农家院每间客房日租金至少提高到_____元.

【解析】

- 设农家院将房租提高了 x 元，每天客房的租金收入 y 元，由题意得 $\dfrac{x}{10}$ 为整数，
- 则 $y=\left(20-\dfrac{x}{10}\right)(80+x)\geqslant 1800$，且 $0\leqslant x\leqslant 50$，解得 $20\leqslant x\leqslant 50$，
- 故该农家院每间客房日租金至少提高到 20 元.

11. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2-3x-4>0 \\ 2x^2+(2k+5)x+5k<0 \end{cases}$ 仅有一个整数解，则 k 的取值范围为_____.

【解析】

- 第一式的解集为 $(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$，第二式为 $(2x+5)(x+k)<0$.
- 当 $-k>-\dfrac{5}{2}$ 时，第二式的解集为 $\left(-\dfrac{5}{2},-k\right)$，唯一整数解只能是 -2，
- 须 $-2<-k\leqslant 5$，即 $-5\leqslant k<2$.
- 当 $-k<-\dfrac{5}{2}$ 时，第二式的解集为 $\left(-k,-\dfrac{5}{2}\right)$，唯一整数解只能是 -3，
- 须 $-4\leqslant -k<-3$，即 $3<k\leqslant 4$.
- 当 $-k=-\dfrac{5}{2}$ 时，第二式无解.
- 因此 $k\in[-5,2)\cup(3,4]$.

12. 已知集合 $M=\{x\mid x\leqslant 2026, x\in\mathbb{Z}\}$，集合 P 是集合 M 的三元子集，即 $P=\{a,b,c\}\subseteq M$，且 P 中的元素 a,b,c 满足 $\begin{cases} a-2b+c=0 \\ a+6b-c=0 \end{cases}$，则符合要求的集合 P 有_____个.

【解析】

- 两式相加得 $a=-2b$，代入得 $c=4b$，故 $P=\{-2b,b,4b\}$.
- 三个元素互不相同当且仅当 $b\neq 0$；由
- $P\subseteq M$，得 $|4b|\leqslant 2026$，即整数 b 满足 $1\leqslant|b|\leqslant 506$.
- 无论 b 正负，b 都是 P 中按从小到大排列的第二个元素，
- 因此不同 b 对应不同集合 P. 符合要求的集合共有 $2\times 506=1012$ 个.

二、选择题

13. 如果 $a<b<0$，那么下列不等式恒成立的为(　)

A. $ab>a^2$　　B. $ab<b^2$　　C. $\dfrac{1}{a+1}>\dfrac{1}{b+1}$　　D. $-\dfrac{1}{a}<-\dfrac{1}{b}$

【解析】

- 因为 $a<b<0$，所以 $a^2>ab>b^2$，A、B 错误；
- 当 $a=-2$，$b=-1$ 时，C 显然错误；
- 由 $a<b<0$ 得 $-a>-b>0$，所以 $-\dfrac{1}{a}<-\dfrac{1}{b}$，$D$ 正确. 故选 D.

14. 设集合 $M=\{x\mid x=m^2-n^2, m,n\in\mathbb{Z}\}$，$T=\{t\mid t=2k+1, k\in\mathbb{Z}\}$，则“$t\in M$”是“$t\in T$”的(　)条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分　　C. 充分必要　　D. 既非充分又非必要

【解析】

- 集合 $T=\{t \mid t=2k+1, k \in \mathbb{Z}\}$，则恒有 $2k+1=(k+1)^2-k^2$，
- 所以 $2k+1 \in M\,(k \in \mathbb{Z})$，
- 即一切奇数都属于集合 M，即 $t \in T$ 是 $t \in M$ 的充分条件；
- 又 $3^2-1^2=8 \in M$，而 $8 \notin B$，即由 $t \in M$ 推不出 $t \in T$，即必要性不成立；
- 所以 $t \in M$ 是 $t \in T$ 的必要不充分条件. 故选 B.

15. 关于 x 的方程 $(x-a)|x-a|=a\,(a \neq 0)$ 的实数解的个数为(　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 与 a 的取值有关

【解析】

- 令 $t=x-a$，原方程转化为 $t \cdot |t|=a$，
- 当 $t \geqslant 0$ 时，$|t|=t$，方程变为 $t^2=a$，
- 若 $a>0$，解得唯一非负解 $t=\sqrt{a}$，对应原方程解 $x=a+\sqrt{a}$；
- 若 $a<0$，此情况无实根；
- 当 $t<0$ 时，$|t|=-t$，方程变为 $-t^2=a$，即 $t^2=-a$，
- 若 $a<0$，解得唯一负解 $t=-\sqrt{-a}$，对应原方程解 $x=a-\sqrt{-a}$，
- 若 $a>0$，此情况无实根；
- 综上，无论 a 取正还是负，方程都仅有 1 个实数解. 故选 B.

16. 在某校科技节中，李明同学定义了可分比集合：若对于集合 M 满足对任意 a、$b \in M$，都有 $\dfrac{a}{b} \notin [2,3]$，则称 M 是可分比集合. 若集合 A、B 均为可分比集合，且 $A \cup B=\{1,2,\cdots,n\}$（$n$ 为正整数），则 n 的最大值为(　　)

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

【解析】

- 一方面，取 $A=\{1,4,5,6,7\}$，$B=\{2,3\}$，满足题意，则 $n=7$；
- 另一方面，若 $n \geqslant 8$，不妨设 $1 \in A$，则 2，$3 \in B$，则 4，5，6，$7 \in A$，
- 此时 $8 \notin A$，且 $8 \notin B$，矛盾!
- 综上所述，正整数 n 的最大值为 7. 故选 B.

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x \mid -1<x<5\}$，集合 $B=\{x \mid 3-a<x<3+a\}$.

（1）若 $a=3$，求 $A \cap B$、$\overline{A} \cup B$；

（2）若 $A \cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 集合 $A=\{x\mid -1<x<5\}$，集合 $B=\{x\mid 3-a<x<3+a\}$，

- 当 $a=3$ 时，$B=\{x\mid 0<x<6\}$，所以 $A\cap B=(0,5)$，
- 又 $\overline{A}=(-\infty,-1]\cup[5,+\infty)$，所以 $\overline{A}\cup B=(-\infty,-1]\cup(0,+\infty)$.

(2) 因为 $A\cup B=A$，所以 $B\subseteq A$，

- 当 $B=\varnothing$ 时，$3-a\geqslant 3+a$，解得 $a\leqslant 0$；
- 当 $B\neq\varnothing$ 时，则 $\begin{cases}a>0\\-1\leqslant 3-a\\3+a\leqslant 5\end{cases}$，解得 $0<a\leqslant 2$；
- 综上，实数 a 的取值范围为 $(-\infty,2]$.

18. 设 $a\in\mathbb{R}$，已知 α：关于 x 的一元二次方程 $2x^2-4x+a+3=0$ 有两个同号实根；β：对任意实数 x，不等式 $(a-1)x^2-(a-1)x-1<0$ 恒成立.

（1）若 α 为真命题，求实数 a 的取值范围；

（2）若 α,β 中至少有一个为真命题，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 设方程两根为 x_1,x_2，则 α 为真的充要条件为 $\begin{cases}\Delta=16-8(a+3)\geqslant 0\\x_1x_2=\dfrac{a+3}{2}>0\end{cases}$，

- 解得 $a\leqslant -1$ 且 $a>-3$，即 $a\in(-3,-1]$.

(2) 当 $a=1$ 时，不等式为 $-1<0$，β 为真.

- 当 $a\neq 1$ 时，$\begin{cases}a-1<0\\\Delta=[-(a-1)]^2+4(a-1)=(a-1)(a+3)<0\end{cases}$，
- 解得 $-3<a<1$，
- 因此 β 为真时，$a\in(-3,1]$.
- α,β 中至少有一个为真，所求范围为 $(-3,-1]\cup(-3,1]=(-3,1]$.

19.（1）已知 $\alpha:x<-m$ 或 $x>3m-1$；$\beta:x<2$ 或 $x\geqslant 4$，若 α 是 β 的必要非充分条件，求实数 m 的取值范围；

（2）已知集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{4}{x+1}>1\right.\right\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-ax-2a^2\geqslant 0\}$，若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) α 是 β 的必要非充分条件，等价于 β 的解集是 α 的解集的真子集.

- 当 $m<\dfrac{1}{4}$ 时，$-m>3m-1$，α 的解集为 $\mathbb{R}$；

- β 的解集为 $(-\infty,2)\cup[4,+\infty)$，符合题意.
- 当 $m\geqslant\dfrac{1}{4}$ 时，取 $x=-m$，有 $x<2$ 且 $x=-m\leqslant 3m-1$，
- 此时 β 成立而 α 不成立，不符合题意.
- 所以 m 的取值范围为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{4}\right)$.

（2） 解不等式 $\dfrac{4}{x+1}>1$，得 $\dfrac{3-x}{x+1}>0$，所以 $A=(-1,3)$.

- 由 $x^2-ax-2a^2=(x-2a)(x+a)$，分三种情况讨论.
- 当 $a=0$ 时，$B=\mathbb{R}$，不符合题意.
- 当 $a>0$ 时，$B=(-\infty,-a]\cup[2a,+\infty)$，
- 因此 $A\cap B=\varnothing\Leftrightarrow\begin{cases}-a\leqslant -1\\2a\geqslant 3\end{cases}\Leftrightarrow a\geqslant\dfrac{3}{2}$.
- 当 $a<0$ 时，$B=(-\infty,2a]\cup[-a,+\infty)$，
- 因此 $A\cap B=\varnothing\Leftrightarrow\begin{cases}2a\leqslant -1\\-a\geqslant 3\end{cases}\Leftrightarrow a\leqslant -3$.
- 所以 a 的取值范围为 $(-\infty,-3]\cup\left[\dfrac{3}{2},+\infty\right)$.

20.（1）解不等式 $x|x-4|\geqslant 3$；

（2）若实数 a,b 为正数，且满足 $a+b=2$，用反证法证明：$\dfrac{1+2b}{a}\geqslant 3$ 和 $\dfrac{1+2a}{b}\geqslant 3$ 中至少有一个成立；

(3)设 $\triangle ABC$ 的三个内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，求证：关于 x 的方程 $x^2+2ax+b^2=0$ 与 $x^2+2cx-b^2=0$ 有公共根的充要条件是 $A=90°$.

【解析】

（1） 当 $x\geqslant 4$ 时，则 $x^2-4x\geqslant 3$，则 $x\geqslant 2+\sqrt{7}$，$x\leqslant 2-\sqrt{7}$，所以 $x\geqslant 2+\sqrt{7}$；

- 当 $x<4$ 时，则 $-x^2+4x\geqslant 3$，则 $1\leqslant x\leqslant 3$，所以 $1\leqslant x\leqslant 3$；
- 则不等式 $x|x-4|\geqslant 3$ 的解集是 $[1,3]\cup[2+\sqrt{7},+\infty)$.

（2） 假设结论不成立，即有 $\dfrac{1+2b}{a}<3$ 且 $\dfrac{1+2a}{b}<3$，由已知，实数 a,b 为正数，

- 所以有 $1+2b<3a$ 且 $1+2a<3b$，故 $2+2a+2b<3a+3b$，
- 所以 $a+b>2$，与已知 $a+b=2$ 矛盾，假设不成立，
- 所以有 $\dfrac{1+2b}{a}\geqslant 3$ 和 $\dfrac{1+2a}{b}\geqslant 3$ 中至少有一个成立.

（3） 充分性：当 $A=90°$ 时，$a^2=b^2+c^2$.

- 于是 $x^2+2ax+b^2=0\Leftrightarrow x^2+2ax+a^2-c^2=0$
- $\Leftrightarrow[x+(a+c)][x+(a-c)]=0$，

- 该方程有两根 $x_1=-(a+c)$，$x_2=-(a-c)$.
- 同样 $x^2+2cx-b^2=0\Leftrightarrow[x+(c+a)][x+(c-a)]=0$，
- 该方程亦有两根 $x_3=-(c+a)$，$x_4=-(c-a)$.
- 显然 $x_1=x_3$，两方程有公共根.
- 必要性：设方程 $x^2+2ax+b^2=0$ 与 $x^2+2cx-b^2=0$ 的公共根为 m，
- 则 $\begin{cases}m^2+2am+b^2=0 & (1)\\ m^2+2cm-b^2=0 & (2)\end{cases}$，
- $(1)+(2)$ 得 $m=-(a+c)\,(m=0$ 舍去$)$.
- 将 $m=-(a+c)$ 代入 (1) 式，得 $[-(a+c)]^2+2a[-(a+c)]+b^2=0$，
- 整理得 $a^2=b^2+c^2$，所以 $A=90^\circ$.
- 故结论成立.

21. 集合 A 为非空数集，定义：$S=\{x\mid x=a+b,a,b\in A\}$，$T=\{x\mid x=|a-b|,a,b\in A\}$.

（1）若集合 $A=\{1,2,3\}$，直接写出集合 S,T；

（2）若集合 $A=\{x_1,x_2,x_3\}$，$x_1<x_2<x_3$，且 $T=A$，求证：$x_1=0$ 且 $2x_2=x_3$；

（3）若集合 $A\subseteq\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2026,x\in\mathbb{N}\}$，$S\cap T=\varnothing$，记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数，求 $|A|$ 的最大值.

【解析】

（1） $S=\{2,3,4,5,6\}$，$T=\{0,1,2\}$.

（2） 取 $a=b$，得 $0\in T=A$；

- 又 T 中所有元素均非负，因此 A 的最小元 $x_1=0$，
- 于是 $0<x_2<x_3$，且 $x_3-x_2\in T=A=\{0,x_2,x_3\}$.
- 由于 $0<x_3-x_2<x_3$，只能有 $x_3-x_2=x_2$，即 $2x_2=x_3$.

（3） 设 A 的最小元为 m，$|A|=k$.

- 若 $0\in A$，则 $0=0+0=|0-0|\in S\cap T$，矛盾，因此 $m\geqslant 1$.
- 构造集合 $C=\{x-m\mid x\in A\}$，$D=\{x+m\mid x\in A\}$.
- 因为 $m\in A$ 且 $x\geqslant m$，所以 $C\subseteq T$，$D\subseteq S$，从而 $C\cap D=\varnothing$.
- C、D 各含 k 个元素，且其中所有元素均为 0 至 $2026+m$ 之间的整数，
- 因此 $2k\leqslant 2027+m$.
- 另一方面，$A\subseteq\{m,m+1,\cdots,2026\}$，所以 $k\leqslant 2027-m$.
- 当 $m\leqslant 675$ 时，$k\leqslant\dfrac{2027+m}{2}\leqslant 1351$；

- 当 $m \geqslant 676$ 时，$k \leqslant 2027 - m \leqslant 1351$.
- 取 $A = \{676, 677, \cdots, 2026\}$，则 $|A| = 1351$，S 中每个元素均不小于 1352，
- T 中每个元素均不大于 1350，满足 $S \cap T = \varnothing$.
- 因此 $|A|$ 的最大值为 1351.